



Universidad Politécnica Internacional

Análisis de Sistemas I

Proyecto Final

Integrantes:

Melanny Fiorella Viquez Saborío

Josue Villarreal Saavedra

Prof. Javier Mata Guerrero

Introducción	3
Desarrollo	4
Semana 1	4
Semana 2	5
Semana 3	5
Semana 4	5
Semana 5	5
Conclusiones	5
Referencias	5

Introducción

Nuestro equipo ha sido contratado por una empresa pequeña que busca modernizar y fortalecer su infraestructura de información mediante el diseño de una solución tecnológica integral para la gestión de sus datos. La organización enfrenta la necesidad de centralizar la información de sus operaciones, optimizar el almacenamiento de los datos y disponer de herramientas que faciliten el análisis y la toma de decisiones estratégicas.

Como equipo de análisis y arquitectura de sistemas, se nos ha encomendado la planificación y diseño de una base de datos desarrollada desde cero, capaz de responder a las necesidades actuales y futuras de la empresa. Además, la solución deberá quedar preparada para su integración con Tableau, permitiendo la generación de reportes, indicadores y paneles de control que apoyen el análisis de la información en tiempo real.

Para alcanzar este objetivo, será necesario realizar un análisis completo del negocio, identificar los requerimientos funcionales y no funcionales, definir la arquitectura del sistema, elaborar los modelos y diagramas correspondientes, estimar tiempos, recursos y presupuesto, así como establecer una estrategia de desarrollo basada en la metodología SCRUM. Asimismo, se documentarán los riesgos, criterios de éxito y demás elementos necesarios para garantizar que la solución propuesta sea técnicamente viable, escalable y alineada con las necesidades de la organización

Desarrollo

El proyecto será ejecutado por un equipo de cinco colaboradores, para el cual se ha estimado un esfuerzo total de 600 horas de trabajo, distribuidas entre los integrantes según la planificación y las responsabilidades asignadas. A continuación, se presenta el análisis, la planificación y la documentación correspondiente para el desarrollo del proyecto, aplicando las prácticas y herramientas establecidas durante su ejecución.

Semana 1

Definición del Negocio

La empresa Tico Tech, dedicada a la consultoría y desarrollo de soluciones tecnológicas, ha sido contratada por la clínica ginecológica GineSalud para llevar a cabo el análisis, planificación y diseño de un sistema de información que permita optimizar la gestión de sus operaciones. Como parte del proyecto, Tico Tech será responsable de definir la estrategia de desarrollo, identificar los requerimientos del negocio, diseñar la arquitectura del sistema y planificar una base de datos que respalde los procesos de la clínica y permita una futura integración con Tableau para la generación de reportes e indicadores.

En esta primera etapa se desarrollarán las actividades iniciales del proyecto, incluyendo la definición del negocio, la planificación bajo la metodología SCRUM, la elaboración de historias de usuario, la estimación de recursos y esfuerzo, el diseño de la arquitectura del sistema y los primeros diagramas UML que servirán como base para las siguientes fases del proyecto.

Para la planificación y gestión del proyecto, Tico Tech implementará la metodología ágil SCRUM, permitiendo organizar el trabajo en iteraciones, mejorar la comunicación entre los integrantes del equipo y garantizar la entrega continua de resultados durante las diferentes etapas del proyecto.

Roles SCRUM

A continuación se muestran los roles de SCRUM de este proyecto

Rol	Responsable	Función
Product Owner	Representante de GineSalud	Define las necesidades del negocio, prioriza el Product Backlog y valida que los entregables satisfagan los requerimientos de la clínica.

Scrum Master	Líder de Proyecto de Tico Tech	Facilita la implementación de SCRUM, elimina impedimentos y asegura el cumplimiento de la metodología durante el proyecto.
Equipo de Desarrollo	Cuatro consultores de Tico Tech	Analizan los requerimientos, diseñan la solución, elaboran la documentación, desarrollan los modelos de datos y preparan la integración con Tableau.

Tabla 1. Roles SCRUM del proyecto

Tablero SCRUM

Seguidamente se muestran el tablero que se utilizara para organizar y monitorear el avance de las actividades del proyecto. El estado puede ser Sin iniciar, En curso, En revisión, Completado y Atrasado. Y la prioridad Baja, Media y Alta.

NOMBRE DE LA TAREA	ASIGNADA A	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	DURACIÓN (días)	ESTADO	PRIORIDAD	COMENTARIOS
				0	Sin iniciar	Bajo	
				0	En curso	Alta	
				0	Completado	Media	
				0	Atrasado	Alta	

Tabla 2. Tablero de Monitoreo SCRUM

Product Backlog

El Product Backlog para este proyecto es el siguiente:

Orden	Elemento del Backlog	Prioridad
1	Analizar los procesos actuales de la clínica	Alta
2	Definir los requisitos funcionales y no funcionales	Alta
3	Diseñar la base de datos	Alta
4	Diseñar la arquitectura del sistema	Alta
5	Gestionar pacientes, citas y expedientes médicos	Alta
6	Diseñar la integración con Tableau	Media
7	Elaborar diagramas UML	Media
8	Definir roles y permisos	Media
9	Elaborar documentación técnica	Baja
10	Preparar el plan de pruebas	Baja

Tabla 3. Product Backlog

Ceremonias SCRUM

Durante el desarrollo del proyecto se llevarán a cabo las ceremonias establecidas por la metodología SCRUM con el propósito de planificar las actividades, dar seguimiento al avance del equipo y promover la mejora continua.

- **Sprint Planning:** reunión realizada al inicio de cada Sprint para definir los objetivos, priorizar las tareas del Product Backlog y planificar las actividades que serán desarrolladas durante el período de trabajo.
- **Daily Scrum:** reunión diaria de aproximadamente 15 minutos en la que cada integrante comparte el progreso de sus actividades, comunica los impedimentos encontrados y coordina el trabajo con el resto del equipo.
- **Sprint Review:** reunión al finalizar cada Sprint en la que se presentan los entregables al Product Owner para obtener retroalimentación, validar el cumplimiento de los requerimientos y definir posibles ajustes.
- **Sprint Retrospective:** reunión de mejora continua realizada al cierre de cada Sprint, donde el equipo analiza los resultados obtenidos, identifica oportunidades de mejora y establece acciones para optimizar el proceso de trabajo en las siguientes iteraciones.

Historias de Usuario

Con el objetivo de identificar las necesidades de la clínica ginecológica **GineSalud**, se definieron las siguientes historias de usuario. Estas representan las funcionalidades principales que deberá ofrecer el sistema y fueron priorizadas según su impacto en la operación de la clínica y las necesidades del cliente.

Historia de Usuario 1

Como recepcionista de la clínica,

Quiero registrar nuevas pacientes en el sistema,

Para mantener actualizada la información y agilizar el proceso de atención.

Prioridad: Alta

Historia de Usuario 2

Como recepcionista de la clínica,

Quiero programar, modificar y cancelar citas médicas,

Para organizar la agenda de los especialistas y evitar conflictos de horarios.

Prioridad: Alta

Historia de Usuario 3

Como ginecólogo,

Quiero consultar el expediente clínico de una paciente,
Para conocer su historial médico antes de realizar la consulta.

Prioridad: Alta

Historia de Usuario 4

Como ginecólogo,
Quiero registrar diagnósticos, tratamientos y observaciones médicas,
Para mantener actualizado el historial clínico de cada paciente.

Prioridad: Alta

Historia de Usuario 5

Como administrador del sistema,
Quiero administrar los usuarios y sus permisos,
Para garantizar que cada colaborador tenga acceso únicamente a la información correspondiente a su rol.

Prioridad: Alta

Historia de Usuario 6

Como administrador,
Quiero visualizar reportes e indicadores mediante Tableau,
Para analizar el desempeño de la clínica y apoyar la toma de decisiones.

Prioridad: Media

Historia de Usuario 7

Como paciente,
Quiero recibir recordatorios de mis citas,
Para reducir el riesgo de olvidar la fecha y hora de mi consulta.

Prioridad: Media

Historia de Usuario 8

Como administrador,

Quiero consultar estadísticas sobre citas, pacientes y especialidades,

Para identificar tendencias y mejorar la planificación de los servicios.

Prioridad: Media

Presupuesto

Para el desarrollo del proyecto, Tico Tech asignará un equipo conformado por cinco consultores especializados en análisis de sistemas, bases de datos y gestión de proyectos. El esfuerzo total estimado para la ejecución es de 600 horas de trabajo, distribuidas entre las diferentes actividades de análisis, diseño, planificación y documentación.

Actividad	Horas	Costo por hora	Subtotal
Análisis del negocio y requisitos	100	₡ 12 000,00	₡ 1 200 000,00
Diseño de la base de datos	140	₡ 12 000,00	₡ 1 680 000,00
Diseño de arquitectura	80	₡ 12 000,00	₡ 960 000,00
Diagramas UML	70	₡ 12 000,00	₡ 840 000,00
Planificación SCRUM y documentación	110	₡ 12 000,00	₡ 1 320 000,00
Diseño integración Tableau	100	₡ 12 000,00	₡ 1 200 000,00
TOTAL	600		₡ 7 200 000,00

Tabla 4. Presupuestos

Puntos de historia y esfuerzo

Con el fin de estimar el esfuerzo requerido para el desarrollo de las funcionalidades del sistema, se utilizará la técnica de Story Points, la cual permite medir la complejidad, el riesgo y el tiempo relativo de cada historia de usuario. Esta estimación facilitará la planificación de los Sprints y la asignación de tareas durante el desarrollo del proyecto.

Historia de Usuario	Esfuerzo estimado	Puntos de Historia
HU1: Registrar nuevas pacientes en el sistema	Medio	5
HU2: Programar, modificar y cancelar citas médicas	Alto	8
HU3: Consultar expediente clínico de una paciente	Medio	5

HU4: Registrar diagnósticos, tratamientos y observaciones médicas	Alto	8
HU5: Administrar usuarios y permisos del sistema	Medio	5
HU6: Visualizar reportes e indicadores mediante Tableau	Alto	8
HU7: Recibir recordatorios de citas	Bajo	3
HU8: Consultar estadísticas sobre citas, pacientes y especialidades	Medio	5
Total		47

Tabla 5. Puntos de Historia

Diseño de arquitectura del sistema

La solución propuesta para GineSalud estará basada en una arquitectura cliente-servidor de tres capas, permitiendo una adecuada separación entre la interfaz de usuario, la lógica del negocio y la base de datos. Esta arquitectura facilitará el mantenimiento, la escalabilidad y la integración con herramientas de análisis como Tableau.

La arquitectura estará compuesta por los siguientes componentes:

Capa de Presentación

Corresponde a la interfaz utilizada por los usuarios del sistema, incluyendo recepcionistas, ginecólogos y administradores. Desde esta capa se gestionarán las citas, pacientes, expedientes clínicos y demás operaciones de la clínica.

Capa de Lógica de Negocio

Será la encargada de procesar las reglas del negocio, validar la información ingresada por los usuarios, administrar los permisos de acceso y controlar las operaciones del sistema antes de almacenar o consultar los datos.

Capa de Datos

Estará conformada por una base de datos relacional donde se almacenará toda la información relacionada con pacientes, médicos, citas, expedientes clínicos, tratamientos, usuarios y demás registros necesarios para el funcionamiento de la clínica.

Integración con Tableau

La base de datos será preparada para permitir la conexión con **Tableau**, desde donde se podrán construir dashboards e indicadores para apoyar la toma de decisiones de la administración de GineSalud mediante el análisis de información en tiempo real.

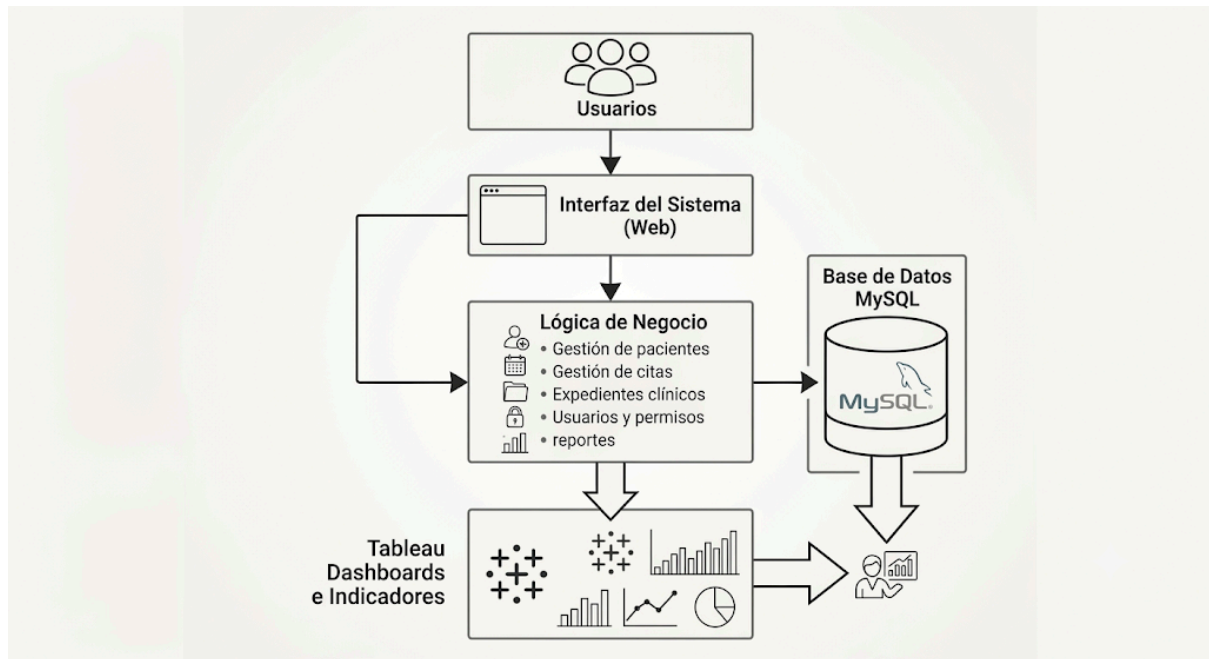


Figura 1. Propuesta minimalista de la Arquitectura del Sistema

Primeros diagramas UML

Diagrama de Casos de Uso

Este diagrama muestra quiénes usarán el sistema y qué acciones principales podrán realizar, basándose directamente en las Historias de Usuario vistas anteriormente.

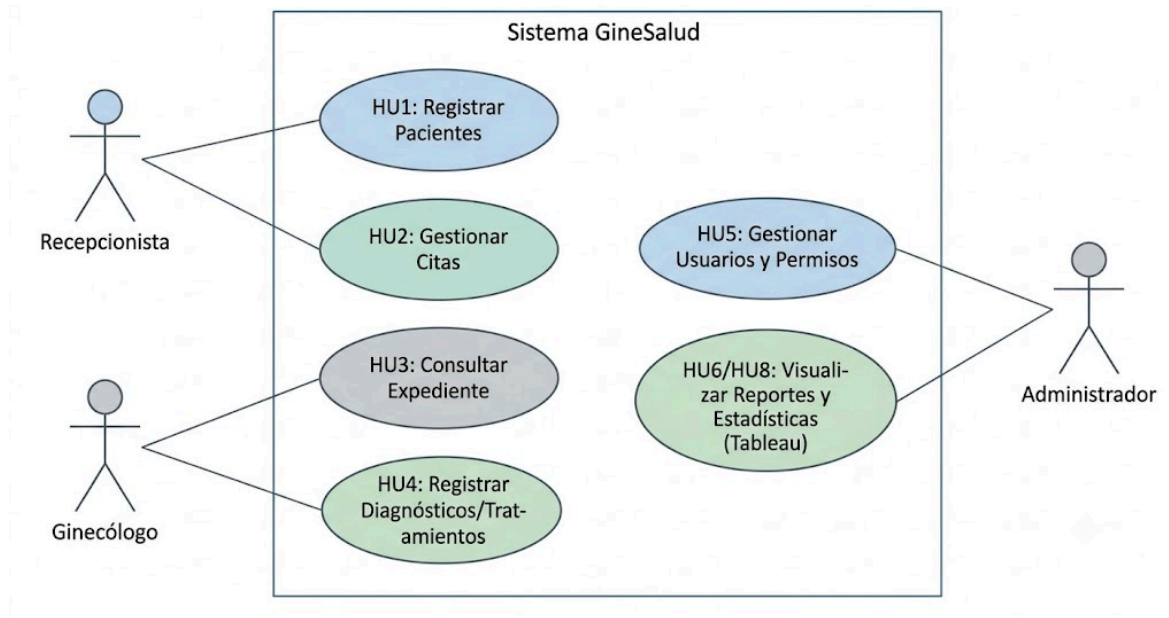


Figura 2. Primer diagrama de usuarios del sistema.

Semana 2

Refinamiento de requisitos funcionales y no funcionales.

Refinamiento de requisitos funcionales y no funcionales

Durante la segunda semana del proyecto se realizará el refinamiento de los requisitos del sistema para la clínica ginecológica GineSalud, con el objetivo de detallar las necesidades identificadas y establecer las características principales que deberá cumplir la solución tecnológica.

Requisitos funcionales

El sistema deberá permitir la gestión de pacientes, facilitando el registro y actualización de la información personal necesaria para la atención médica. Además, deberá permitir la administración de citas médicas, incluyendo la creación, modificación y cancelación de horarios según la disponibilidad de los especialistas.

También deberá brindar acceso al expediente clínico de las pacientes, permitiendo a los ginecólogos consultar el historial médico y registrar diagnósticos, tratamientos y observaciones correspondientes a cada consulta. Asimismo, el sistema deberá incluir la administración de usuarios y permisos, garantizando que cada colaborador tenga acceso según su rol.

Finalmente, la solución deberá permitir la generación de reportes e indicadores mediante Tableau, así como la consulta de estadísticas relacionadas con pacientes, citas y especialidades para apoyar la toma de decisiones administrativas.

Requisitos no funcionales

El sistema deberá garantizar la seguridad de la información mediante controles de acceso y permisos para proteger los datos clínicos de las pacientes. Además, deberá ofrecer un buen rendimiento para permitir consultas y operaciones de manera eficiente durante la atención diaria de la clínica.

La solución deberá contar con una arquitectura escalable y mantenible que facilite futuras mejoras o ampliaciones del sistema. También deberá asegurar la integridad de los datos almacenados, evitando inconsistencias o duplicidad de información.

Por último, el sistema deberá ser fácil de utilizar para los diferentes usuarios de la clínica y permitir la integración con Tableau para la visualización de reportes e indicadores.

Elaboración de historias de usuario adicionales.

Como parte del refinamiento de requisitos, se identificaron historias de usuario complementarias que permiten detallar mejor algunas funcionalidades necesarias para la operación del sistema.

Historia de Usuario 9

Como recepcionista de la clínica,
quiero buscar pacientes registradas mediante sus datos personales,
para localizar rápidamente la información necesaria durante la atención.

Prioridad: Media

Historia de Usuario 10

Como ginecólogo,
quiero consultar las citas programadas de mi agenda,
para organizar mis consultas y conocer las pacientes pendientes de atención.

Prioridad: Alta

Historia de Usuario 11

Como administrador del sistema,
quiero controlar los permisos asignados a cada usuario,
para proteger la información clínica y garantizar accesos adecuados.

Prioridad: Alta

Historia de Usuario 12

Como administrador,
quiero visualizar indicadores de atención de la clínica,
para analizar el comportamiento de las citas y apoyar la toma de decisiones.

Prioridad: Media

Definición de roles y permisos en el sistema.

Durante esta etapa se definirán los roles de acceso que tendrá cada usuario dentro del sistema GineSalud, con el propósito de garantizar la seguridad de la información y controlar el acceso a las funcionalidades según las responsabilidades de cada colaborador.

El recepcionista tendrá permisos para registrar pacientes, gestionar citas médicas y consultar información básica necesaria para la atención administrativa. El ginecólogo tendrá acceso a los expedientes clínicos de las pacientes asignadas, además de poder registrar diagnósticos, tratamientos y observaciones médicas. El administrador del sistema contará con permisos para gestionar usuarios, asignar roles, supervisar la información general y consultar reportes e indicadores mediante Tableau.

La definición de estos permisos permitirá proteger la información clínica y asegurar que cada usuario acceda únicamente a los datos necesarios para realizar sus funciones.

Documentación de requerimientos técnicos (lenguajes, frameworks, bases de datos, etc.).

Para el desarrollo del sistema de información de GineSalud se utilizarán tecnologías que permitan construir una solución segura, escalable y fácil de mantener.

El backend será desarrollado con Python utilizando el framework Django, encargado de manejar la lógica del sistema, procesos de pacientes, citas y expedientes clínicos.

El frontend se desarrollará con HTML5, CSS3, JavaScript y Bootstrap, permitiendo crear una interfaz sencilla y adaptable para los usuarios de la clínica.

Como base de datos se utilizará PostgreSQL, donde se almacenará la información de pacientes, médicos, citas, expedientes y usuarios.

Para el análisis de información se utilizará Tableau, permitiendo generar reportes e indicadores para apoyar la toma de decisiones.

Y por último el control de versiones se realizará mediante Git y GitHub.

Organización de tareas en tableros SCRUM (Trello, Jira, Azure DevOps, etc.).

Para la gestión y seguimiento de las actividades del proyecto se utilizará Jira como tablero SCRUM, debido a que es una herramienta orientada a metodologías ágiles que permite organizar historias de usuario, asignar responsables, establecer prioridades y monitorear el avance de los Sprints.

El tablero estará dividido en estados como Sin iniciar, En curso, En revisión, Completado y Atrasado, permitiendo visualizar el flujo de trabajo del equipo. Además, Jira facilitará el seguimiento de tareas relacionadas con el análisis de requisitos, diseño de base de datos, elaboración de diagramas UML, arquitectura del sistema e integración con Tableau.

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Conclusiones

Referencias